ERHVERVSAKADEMI
AARHUS

Modul 1 Introduktion

Forretningsforståelse

ERHVERVSAKADEMI
AARHUS



Agenda for i dag.

1. *Lære hinanden at kende*
2. *Hvad forventer vi af hinanden?*
3. *Hvad er cybersikkerhed?*
4. *Grundbegreber indenfor Cybersikkerhed*
5. *Øvelser*

ERHVERVSAKADEMI AARHUS

Lidt om mig

Frank Lund

Jeg har en kone, tre børn og et barnebarn

Cand. Phil. Master of Arts i informationsvidenskab

Har arbejdet med it og sikkerhed siden forrige årtusinde bl.a. i

- ✓ Vejdirektoratet
- ✓ Statsbiblioteket/Det Kgl. Bibliotek

I min fritid sejler jeg med motor- og sejlbåde og jeg er en entusiastisk amatørfotograf

Og så er jeg ny – ligesom jer

Jeg har været på Erhvervsakademi Aarhus siden 1. august 2026

ERHVERVSAKADEMI
AARHUS

Lidt om mig

Frank Elkær

- Gift med Joan og har to voksne børn
- Reserveofficer (Prinsens Livregiment)
- Cand. Merc. (afsætning, ledelse og organisation)
- TDC i 30 år (13 forskellige jobs)
- - Marketingchef
- - Salgsdirektør Nordisk Wholesale
- - Afdelingsdirektør for TDC´s internationale netværk (fiberkabler og søkabler)
- - CISO (koncernsikkerhedschef) i 4 år
- - Chef for fysisk sikkerhed
- - Chef for sikkerheds advisers
- Aarhus Erhvervsakademi 2025

ERHVERVSAKADEMI
AARHUS

Lidt om jer

Navn, uddannelses baggrund, hvad kender du til cybersikkerhed (begreber og hvad de betyder) og øvrige interesser. Har du oplevet forsøg på cybersvindel?



ERHVERVSAKADEMI AARHUS

Fælles spilleregler for lektioner

Jeg lover at:

Sikre høj andel hands-on

Involvere jer så meget som muligt

Tale så lidt som muligt

Indbyde til dialog

Lytte til jer

Gøre mit for at skabe et rum, hvor alle er trygge ved at sige noget

Opfordre til diskussion og give plads til forskellige holdninger

Mit mål for jer, er at:

I lærer en masse om virksomheder og får nogle cybersikkerhedsbegreber og -værktøjer, der kan bruges konkret ude i virkeligheden

I får øjnene op for det spændende område sikkerhed – og kan medvirke til at beskytte virksomheder

I får en kontekst til de tekniske fag

I skal medvirke til at:

Alle hjælper til med at skabe dynamik og engagement

Støtter og hjælper hinanden med læring

Deltage aktivt i timerne

Forbereder jer til timerne

ERHVERVSAKADEMI
AARHUS

Hvad er cybersikkerhed

SUND FORNUFT

Politikker

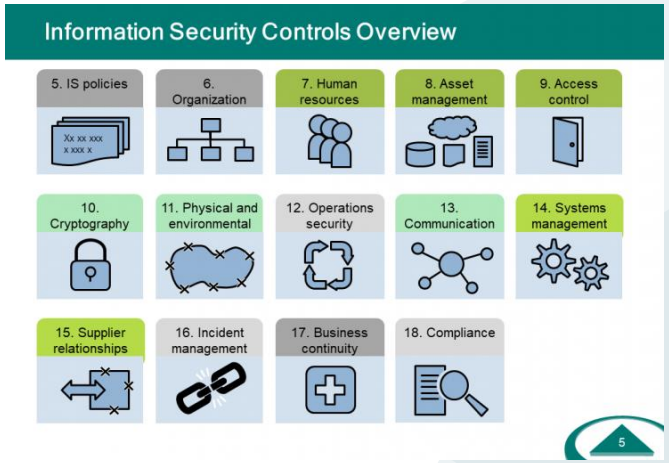
Beredskabsplaner



Informationssikkerhed

Risiko





Økonomisk påvirkning
Af virksomheden



Taler vi om det samme eller er det forskellige emner?
– kom med et bud?

ERHVERVSAKADEMI
AARHUS

I har valgt den helt rigtige uddannelse!

POLITIK 2. feb. 2025 - 21:12

Prorussisk cyberangreb efterlod borgere uden vand: Nu råber minister vagt i gevær

Kritisk mangel på IT-specialister truer Danmarks cybersikkerhed

Faldende optag på IT-uddannelser skaber bekymring om fremtidens digitale sikkerhed. Eksperter advarer om alvorlige konsekvenser.

Flere danske banker ramt af cyberangreb: Pilen peger på den russiske gruppe Killnet

IBM har for nylig offentliggjort sin årlige rapport om omkostningerne ved cyberangreb i 2024. Her anslås den gennemsnitlige omkostning ved et angreb til at ligge på 4,88 millioner dollars, eller cirka 32,53 mio. danske kroner. Dette svarer til en stigning på cirka 10 procent sammenlignet med året før. Ydermere peger rapporten på insider-angreb som de dyreste.

Truslen fra cyberkriminalitet er ligesom cyberspionage MEGET HØJ. Truslen er blandt de mest synlige i trusselslandskabet og kan gå ud over både den enkelte borger, myndigheder og virksomheder uanset størrelse og samfundskritiske funktioner. Den type angreb rammer med andre ord bredt, hvilket særligt skyldes cyberkriminelle aktørers opportunisme.

ERHVERVSAKADEMI AARHUS

Flere eksempler



Der var ikke tale om et bluff, da ransomwarekartellet LockBit for nylig truede med at lække Vestas' data.

Hackere har offentliggjort Vestas-data på nettet: Tusindvis af kunders finansielle oplysninger lækket

TEKNOLOGI

Var tæt på at slukke tusindvis af vindmøller: Nu fortæller Vestas om cyberangreb

Danmarks fjender står lige foran hoveddøren, siger amerikansk cyber-forfatter.

Kilde: DR



Hackerne går især efter de mindre virksomheder

El-installatørs filer krypteret

En el-installatør, der ikke kunne få adgang til sit økonomisystem, opdagede, at alle filer på drevet var blevet krypteret. Han blev kontaktet af hackere, der krævede en løsesum for at låse filerne op. Angrebet mistænkes for at være startet ved et forkert klik på et link.

Ved ekstern IT-rådgivning lykkedes det at genskabe al data, men regningen løb alligevel op i 55.400 kr.

Isenkræmmers webshop ramt af malware

En isenkræmmer opdagede, at hans hjemmeside var blevet ramt af malware, som gjorde, at et hacket betalingsvindue åbnede op i stedet for kundens eget.

Det lykkedes heldigvis ikke at få nogen kunder til at gennemføre betalinger i det nye betalingsvindue – men skadeudgiften for fjernelse af malware samt driftstab nåede at runde 82.000 kr.

Kilde: TopDanmark

https://www.dr.dk/nyheder/indland/elever-og-foraeldres-cpr-numre-og-persondata-stjaalet-efter-hackerangreb-paa-skolers

Svindlere tømte klubkassen for over en million: - Vi er stadig i chok | TV2 Østjylland

27 skoler og 7.000 computere ramt af hackerangreb

Elever lagde i alt 27 skoler og 7.000 brugeres internetforbindelse ned, da de for nylig lavede et angreb mod computere. De ville slippe for en national test. Nu kan de risikere en politianmeldelse. Kilde DR

ERHVERVSAKADEMI
AARHUS

Opgave

Hvad skete i KOMiT angrebet – hvilen type var angrebet?

Hvad kan data udnyttes til?

Hvordan var kommunikation mod interessenter (findes på nettet)?

Hvad er læring i forbindelse med angrebet?

10 minutter med makker eller omkring bordet.

Drøftelse i klassen efterfølgende.

ERHVERVSAKADEMI
AARHUS

Det kan koste dyrt, hvis det lykkedes af franarre oplysninger gennem eksempelvis phishing angreb



Identitetstyveri



Tyveri af følsomme data



Tyveri af kundeoplysninger



Tab af brugernavne og adgangskode



Tab af intellektuel ejendom



Tyveri af midler fra virksomheds- og kundekonti



Reputationsskader



Uautoriserede transaktioner



Kreditkortsvindel



Installation af malware og ransomware



Adgang til systemer til at iværksætte fremtidige angreb



Data til kriminelle tredjeparter

Kilde: MetaCompliance 2 8

ERHVERVSAKADEMI
AARHUS

Vores store grad af tillid i DK er samtidig en af udfordringerne på cybersikkerhed



Zero trust

ERHVERVSAKADEMI
AARHUS

The Human (Fire)wall



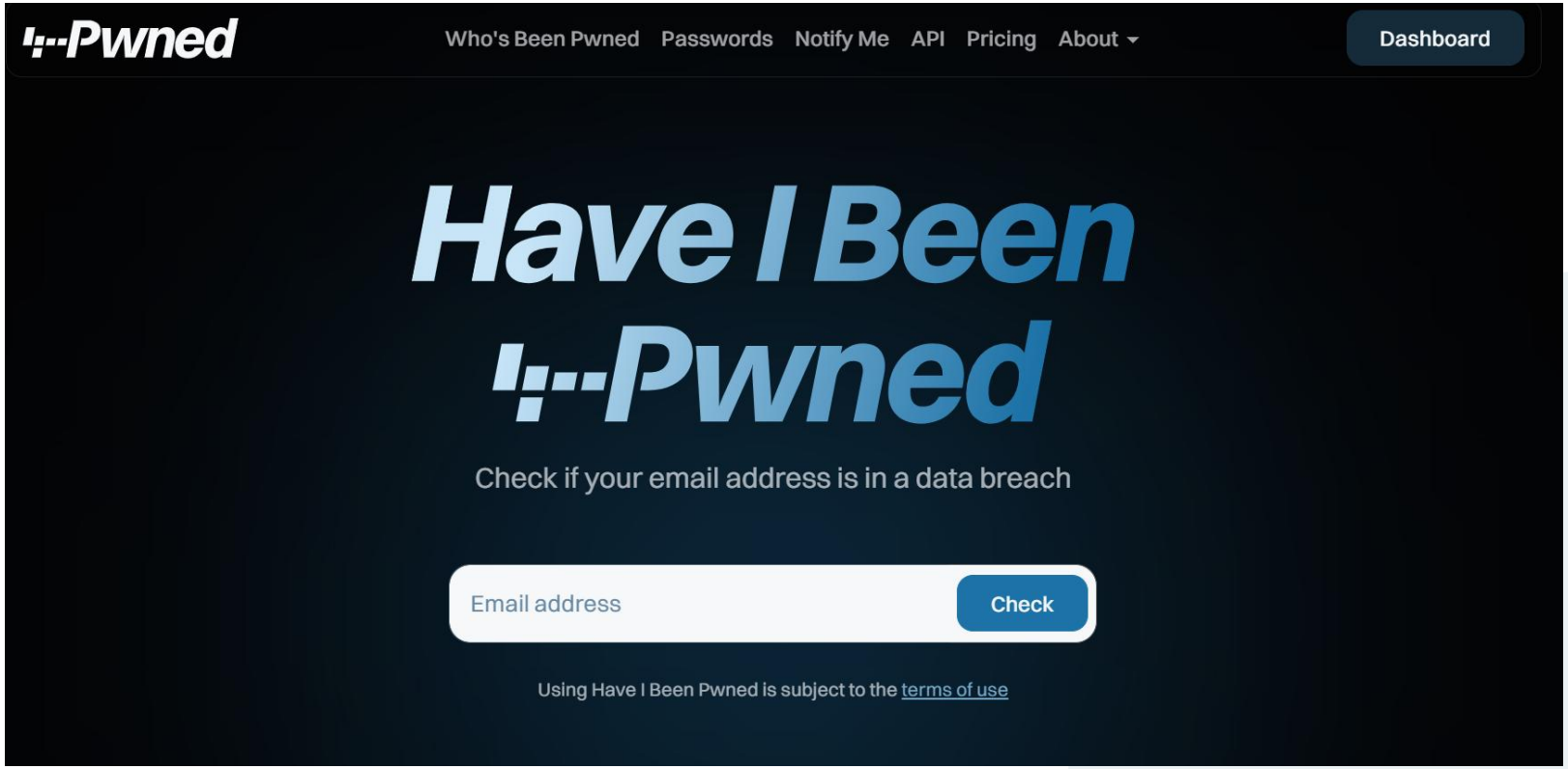




ERHVERVSAKADEMI
AARHUS

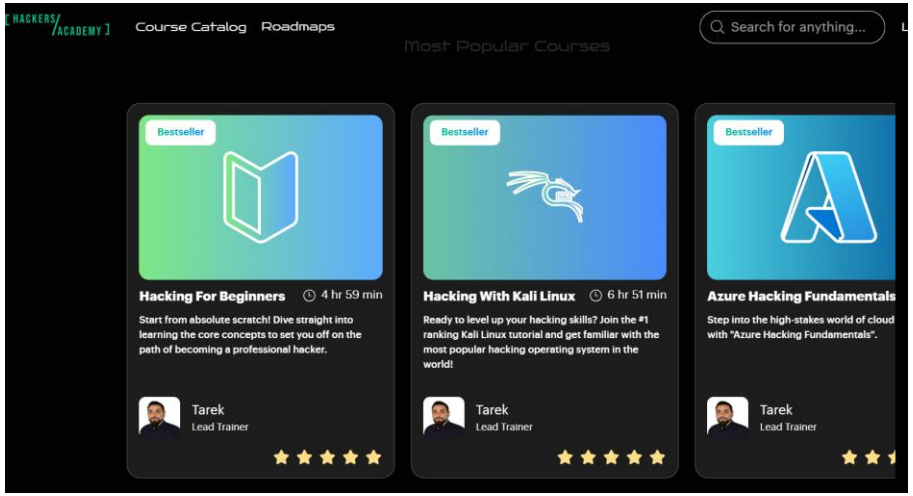
Har du været/er du ramt?

[Have I Been Pwned: Check if your email address has been exposed in a data breach]



ERHVERVSAKADEMI
AARHUS

Et hav af værktøjer og kurser til angreb og beskyttelse – køb et angreb for 5$







ERHVERVSAKADEMI
AARHUS

Virksomhedernes fokus på cybersikkerhed vil stige fremover

- Øget brug af IT i virksomhederne
- Trusler for angreb stiger – mere raffinerede angrebsmetoder (AI)
- Cyberkriminalitet er et voksende globalt marked.
  Cybersecurity Ventures vurderede, at de globale omkostninger ved cyberkriminalitet ville udgøre omkring 10,5 billioner USD i 2025 og stige til cirka 12,2 billioner USD årligt i 2031. [1)]
- Lovgivningen stiller øgede krav til virksomheder
- Cybersikkerhed er både teknologi og mennesker (adfærd/liv)
- Cybersikkerhed vil blive en større og større konkurrenceparameter fremover



[1)] Cybersecurity Ventures. (2025, May 28). *Cybercrime to cost the world $12.2 trillion annually by 2031*. https://cybersecurityventures.com/official-cybercrime-report-2025/

ERHVERVSAKADEMI AARHUS

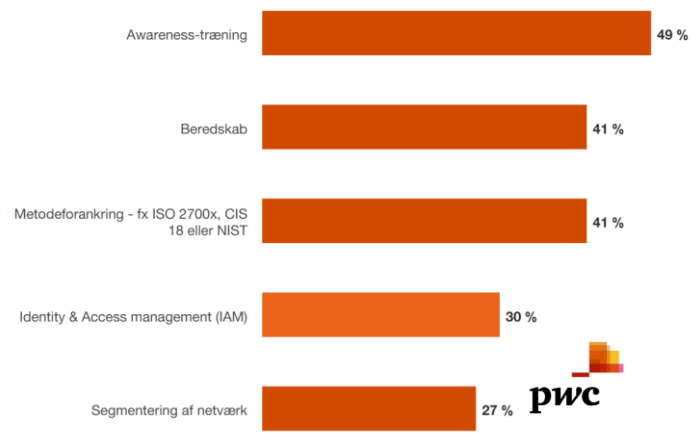
Lidt statistik omkring sikkerhed

Det anslås, at...

- **9** ud af **10** virksomheder har prøvet at blive hacket.
- Der sker mellem **500** og **1000** målrettede hackerangreb dagligt blot i Danmark.
- **+100.000** danske pc'er i dag er inficeret med potentielt skadelige vira.

Kilde: CSIS Security Group

Top 5: Højest prioriterede investeringer inden for cyber- og informationssikkerhed de kommende 12 måneder



26% af de danske virksomheder registrerede sikkerhedsbrud

- Hver 4. danske virksomhed (10+ ansatte) har haft brud på it-sikkerheden indenfor de seneste 12 måneder
- 55% af de større (250+ ansatte) har opdaget brud på it-sikkerheden indenfor de seneste 12 måneder
- 85% af virksomhederne mener, at cybertruslen mod deres organisation er enten steget eller steget betydeligt i løbet af de seneste fem år

Hver 6. virksomhed melder, at de er klar over, at de har haft et sikkerhedsbrud. Men de reelle tal er sandsynligvis langt større. IT·BRANCHEN

Der er store konsekvenser ved cyberangreb

- Databrud koster i gennemsnit virksomheder 30 mio. kr.
- For skandinaviske virksomheder koster cyberangreb i gennemsnit 15 mio. kr.
- 76% af de organisationer, der blev afkrævet løsesum i de seneste tolv måneder, endte med at betale den. 24% af virksomhederne kunne ikke gendanne deres data efter at have betalt løsesum

Brud på sikkerheden koster virksomhederne millioner af kroner hvert år. Og selvom man betaler løsesum, er der stor risiko for, at man alligevel ikke kan gendanne sine data.

IT·BRANCHEN

Målsætning med faget

I skal forstå hvordan virksomheder organiserer sig og skaber værdi - i en sikkerhedskontekst

I skal forstå den informationsteknologi som virksomheden anvender og de væsentligste angrebsformer der truer

I skal vide hvad begreberne governance, politik, standarder dækker over

I skal kunne arbejde med risikostyring

I skal kunne lave en simpel sikkerheds modenhedsanalyse (hvor er virksomheden sikkerhedsmæssigt)

I skal have kort introduktion til de 3-4 væsentligste lovområder og standarder.

I skal kende de forskellige projektmodeller I kan møde i virksomhederne, og vide hvad forandringsledelse er.

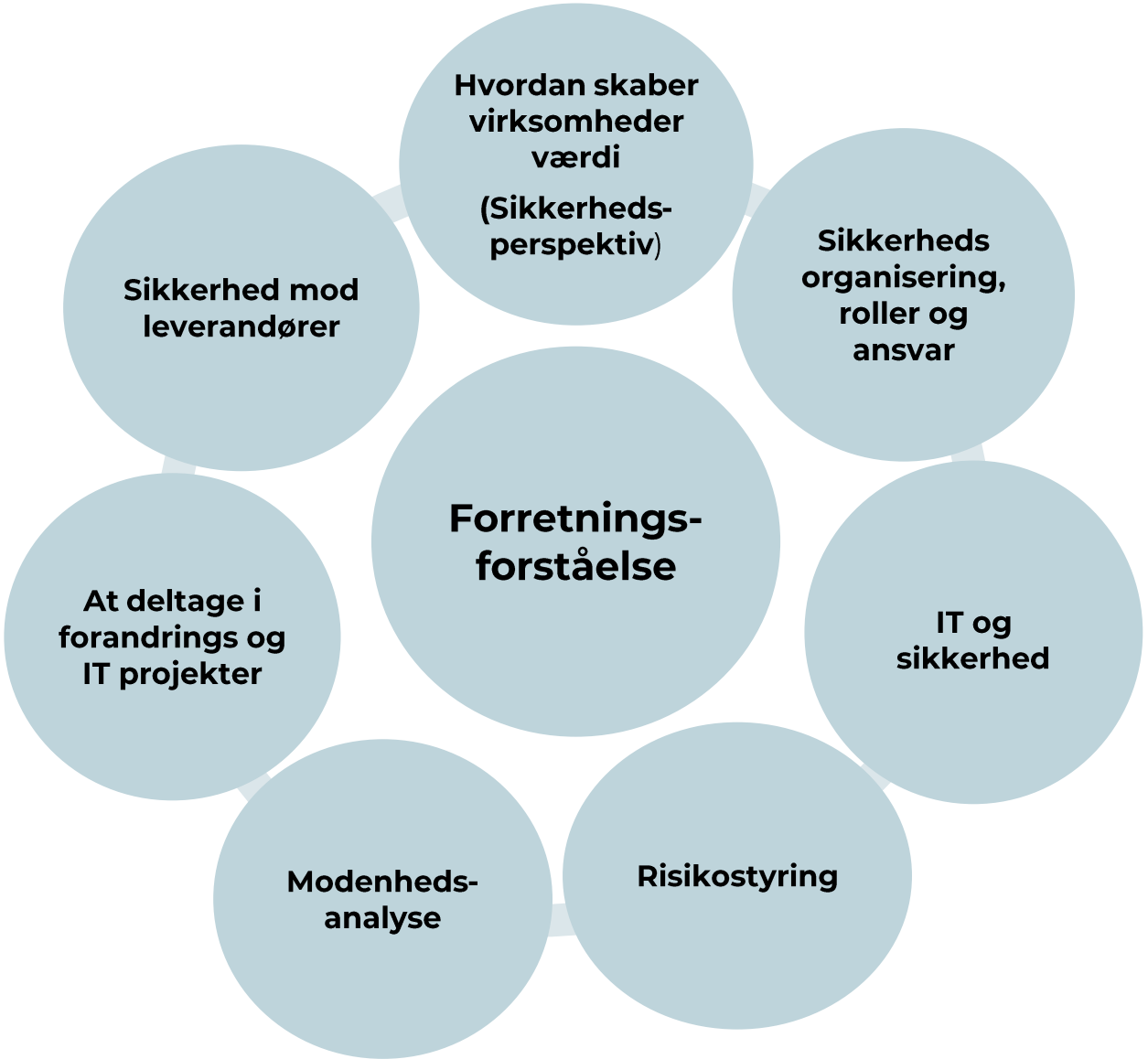
I skal vide hvad der sikkerhedsmæssigt er vigtigt i forbindelse med brug af underleverandører

Opgave

Hvordan tolker I målsætningerne og hvad er jeres forventninger?

ERHVERVSAKADEMI AARHUS

Hvad skal vi igennem i dette fag?



ERHVERVSAKADEMI
AARHUS

Undervisningsform

Gennemgang af stoffet

Øvelser (cases og info søgning)

Debat og dialog

Opsummering/ hjemmeopgaver

Multible choice og andre opgaver undervejs

Der vil blive brugt mange fagudtryk for at lære jer begreber. Spørg, spørg igen og brug denne side: https://www.cfcs.dk/da/cybertruslen/ordforklaringer/ (lav egen ordbog)

ERHVERVSAKADEMI AARHUS

Primær undervisningsmateriale





NIST National Institute of Standards and Technology Center of Excellence

sikker digital DK

Digitaliserings-styrelsen

DS DANSK STANDARD

enisa EUROPEAN UNION AGENCY FOR CYBERSECURITY

FE CENTER FOR CYBERSIKKERHED

IT-BRANCHEN

ERHVERVSAKADEMI
AARHUS

Eksamensform

Eksamen vil være skriftlig – multiple choice spørgsmål i forskellig varianter. 2 timer.

ERHVERVSAKADEMI
AARHUS

Hvad er forretningsforståelse

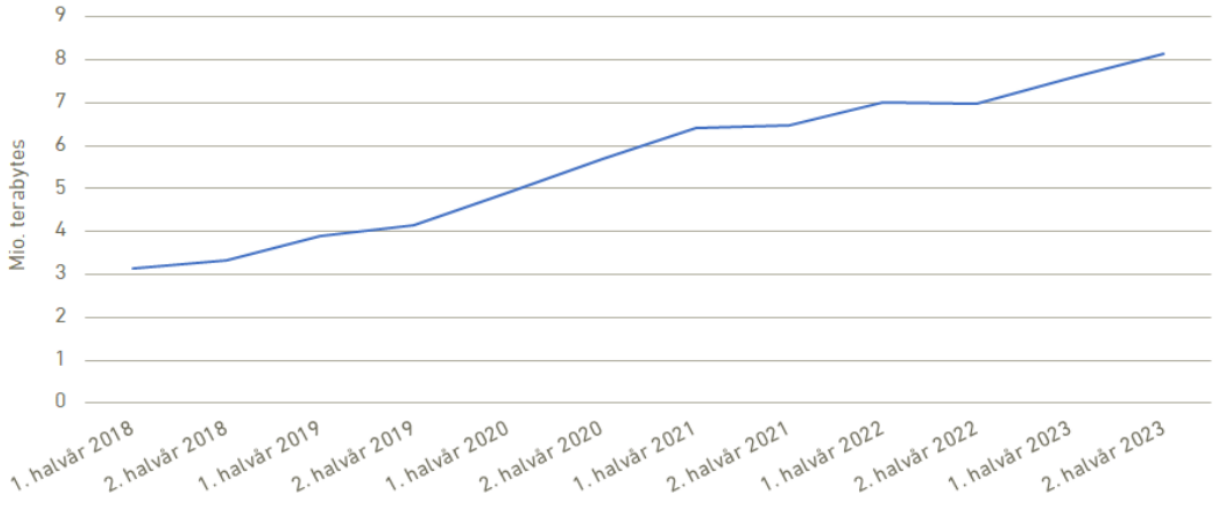
Forretningsforståelse handler om at se hvad der skaber værdi i en virksomhed/organisation, og hvordan du selv kan indgå i denne værdiskabelse.

- **Alt sammen med et sikkerhedsperspektiv - for at du kan sætte ind hvor værdien af dit arbejde er størst!**

- **Sikkerhedsforanstaltninger medfører næsten altid en udgift, som skal gøre at virksomheden ikke er sårbar overfor at miste aktiver fremadrettet.**



Samlet datatrafik i Danmark, halvårligt



Kilde: Digitaliseringsstyrelsen. Tallene omfatter både fastnet- og mobildatatrafik.



ERHVERVSAKADEMI AARHUS

Cybersikkerhedens betydning for virksomheder

Cybersikkerhed handler om at beskytte virksomhedens data, systemer og netværk, bygninger mod cybertrusler som hacking, malware og datalæk.

I dagens digitale verden er cybersikkerhed ikke kun en teknisk nødvendighed, men også en økonomisk og strategisk prioritet.

Cybersikkerhed påvirker både økonomi og forretningsprocesser i virksomheder.

ERHVERVSAKADEMI
AARHUS

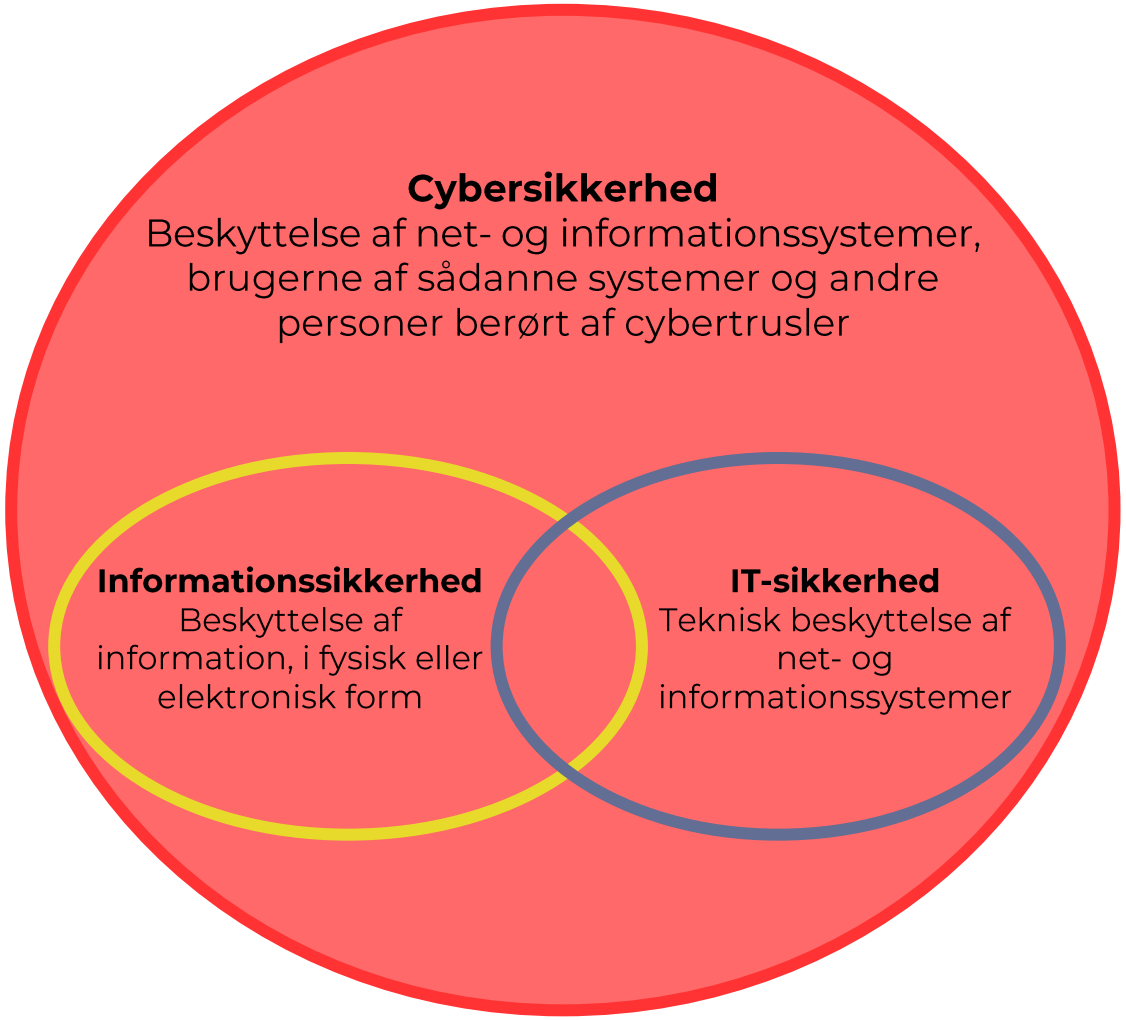
Øvelse - Tjek de 7 gode råd og lad os tage en snak



https://www.sikkerdigital.dk/virksomhed/syv-raad-om-it-sikkerhed

ERHVERVSAKADEMI AARHUS

Sikkerhed spænder over flere områder

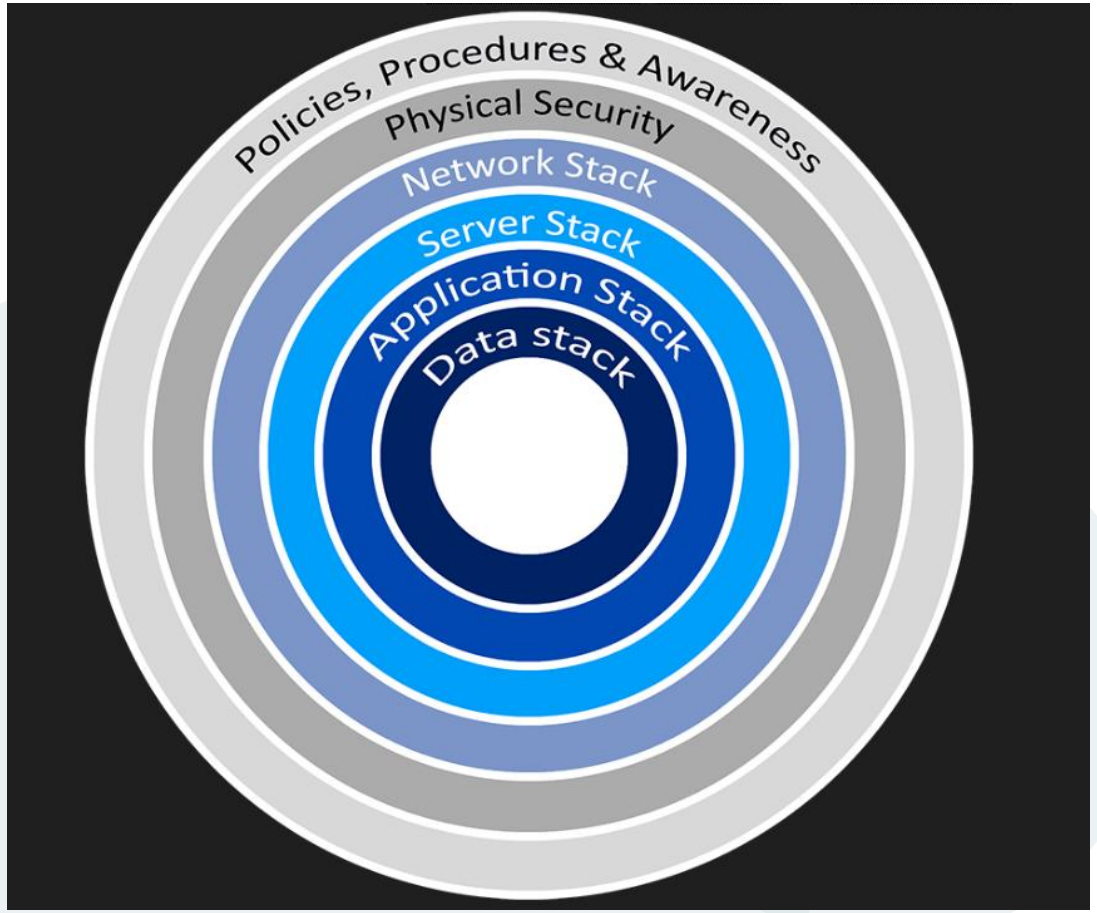


Informationssikkerhed dækker over informationers fortrolighed, integritet og tilgængelighed. Informationssikkerhed er inddelt i følgende typer foranstaltninger: organisatoriske, personrelaterede, fysiske og teknologiske.

It-sikkerhed dækker over informationssikkerhed for data, der behandles i it-systemer. It-systemer omfatter hardware og software og kan være både uafhængige eller forbundet med andre systemer i et netværk.

Cybersikkerhed dækker over it-sikkerhed for netværksforbundne it-systemer. Netværket kan være isoleret eller forbundet til andre netværk som for eksempel internettet.

Defence in depth



Lag 1: Retningslinjer og viden

Lag 2: Beskyttelse af fysiske adgange

Lag 3: Beskyttelse af virksomhedens netværk

Lag 4: Beskyttelse af “udstyr” på netværket

Lag 5: Beskyttelse af applikationer (“programmer”)

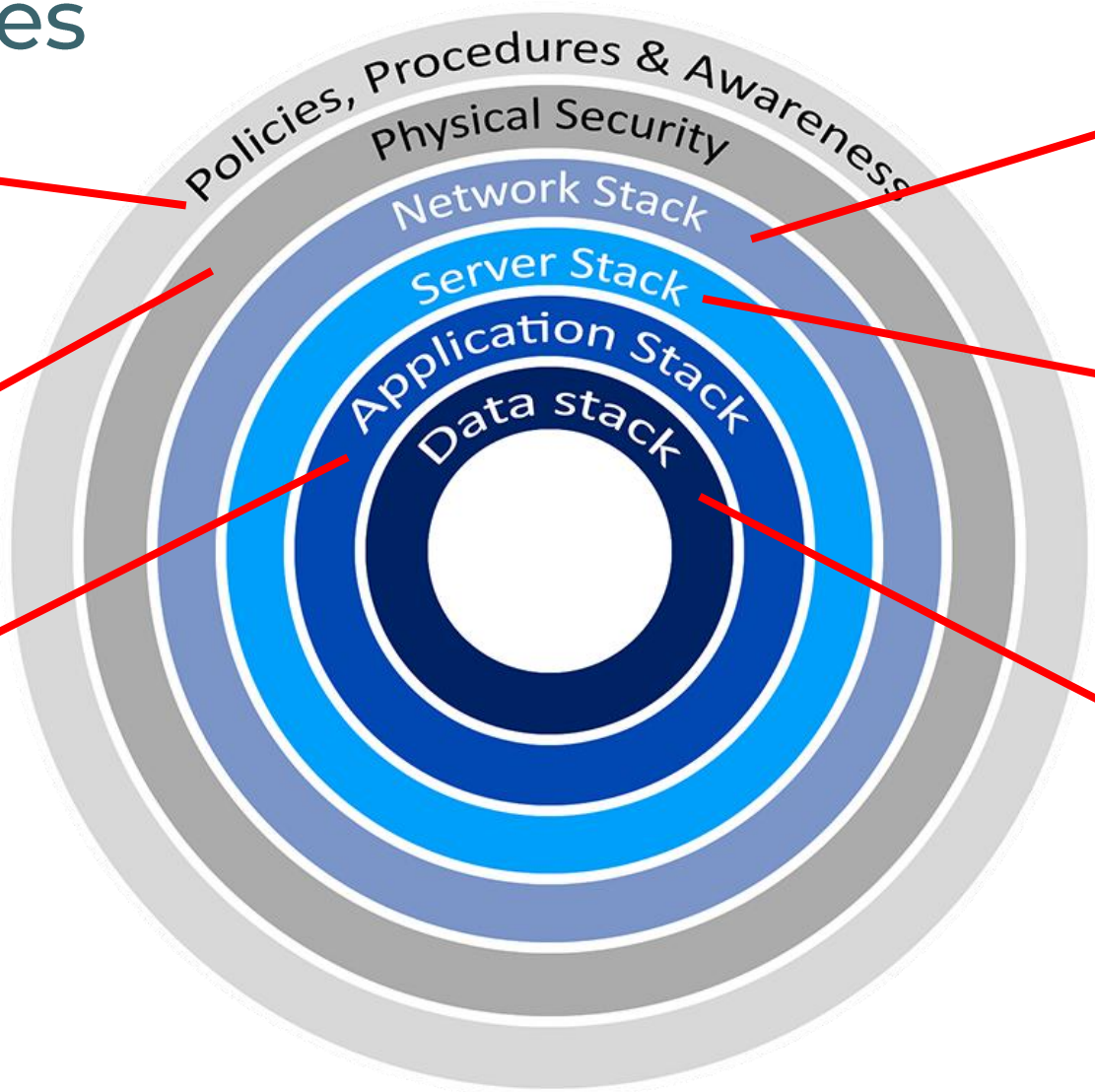
Lag 6: Beskyttelse af Data

Attack Surfaces

Social Engineering

Social Engineering
Physical intrusion

Social Engineering og
Cyberangreb



Social Engineering
Og Cyberangreb

Social Engineering
og Cyberangreb

Social Engineering
og Cybeangreb

ERHVERVSAKADEMI
AARHUS

Hvilket lag er dækket af følgende:

- Firewall mod internettet
- Antivirusprogram på computere
- Ugentlig backup til en ekstern harddisk
- Videoovervågning af virksomheden
- Regler for kryptering

Drøft det med sidemanden 10 min. Derefter opsamling i klassen.

ERHVERVSAKADEMI
AARHUS

Grundbegreber: CIA

CIA - Confidentiality, Integrity and Availability (FIT)

C: At data/information beskyttes mod uautoriserede.

I: At data/information ikke manipuleres eller slettes •

A: At data/information er tilgængelig og brugbar for autoriserede

Også kaldet FIT i bogen.

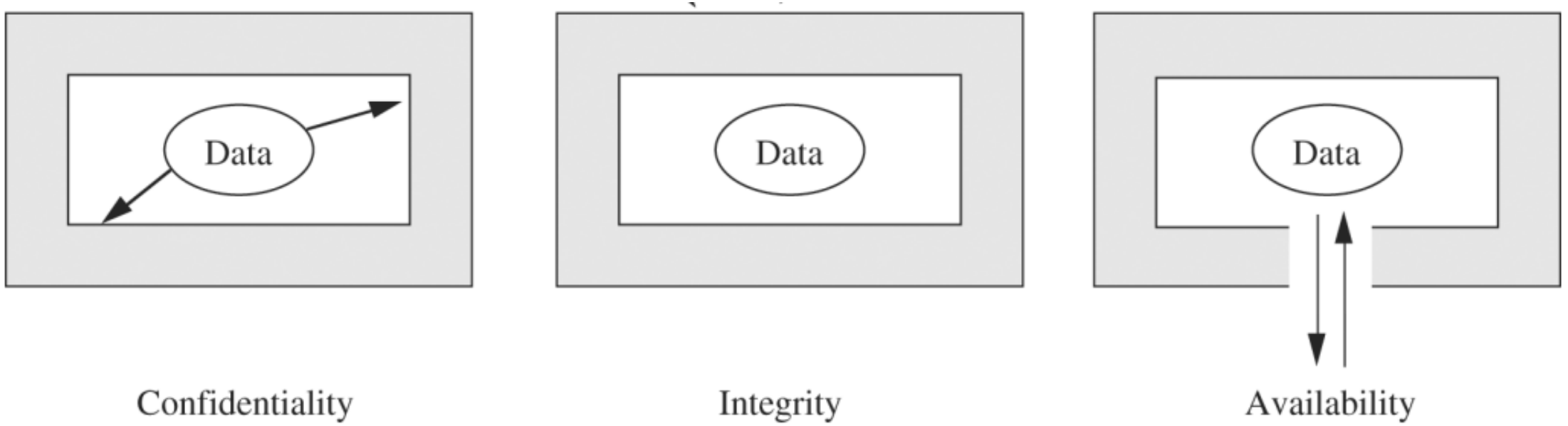
Fortrolighed/Integritet/Tilgængelighed



[Cybersecurity Architecture: Fundamentals of Confidentiality, Integrity, and Availability]

ERHVERVSAKADEMI
AARHUS

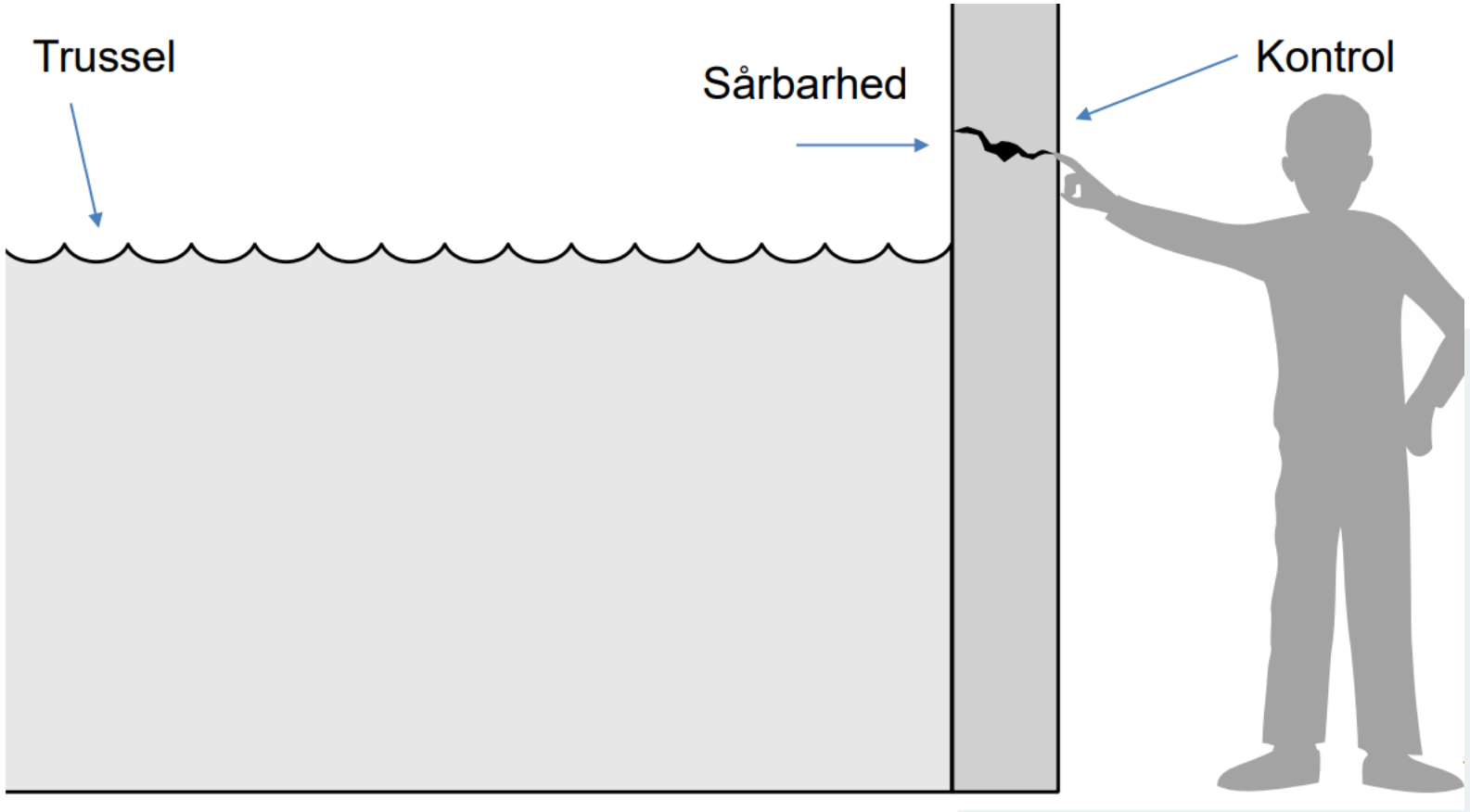
CIA



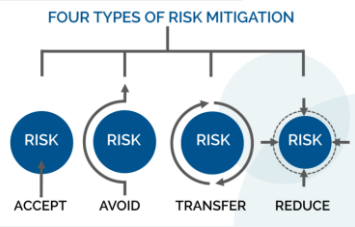
From Security in Computing, Fifth Edition, by Charles P. Pfleeger, et al. (ISBN: 9780134085043). Copyright 2015 by Pearson Education, Inc. All rights reserved.

ERHVERVSAKADEMI AARHUS

Simpel illustration



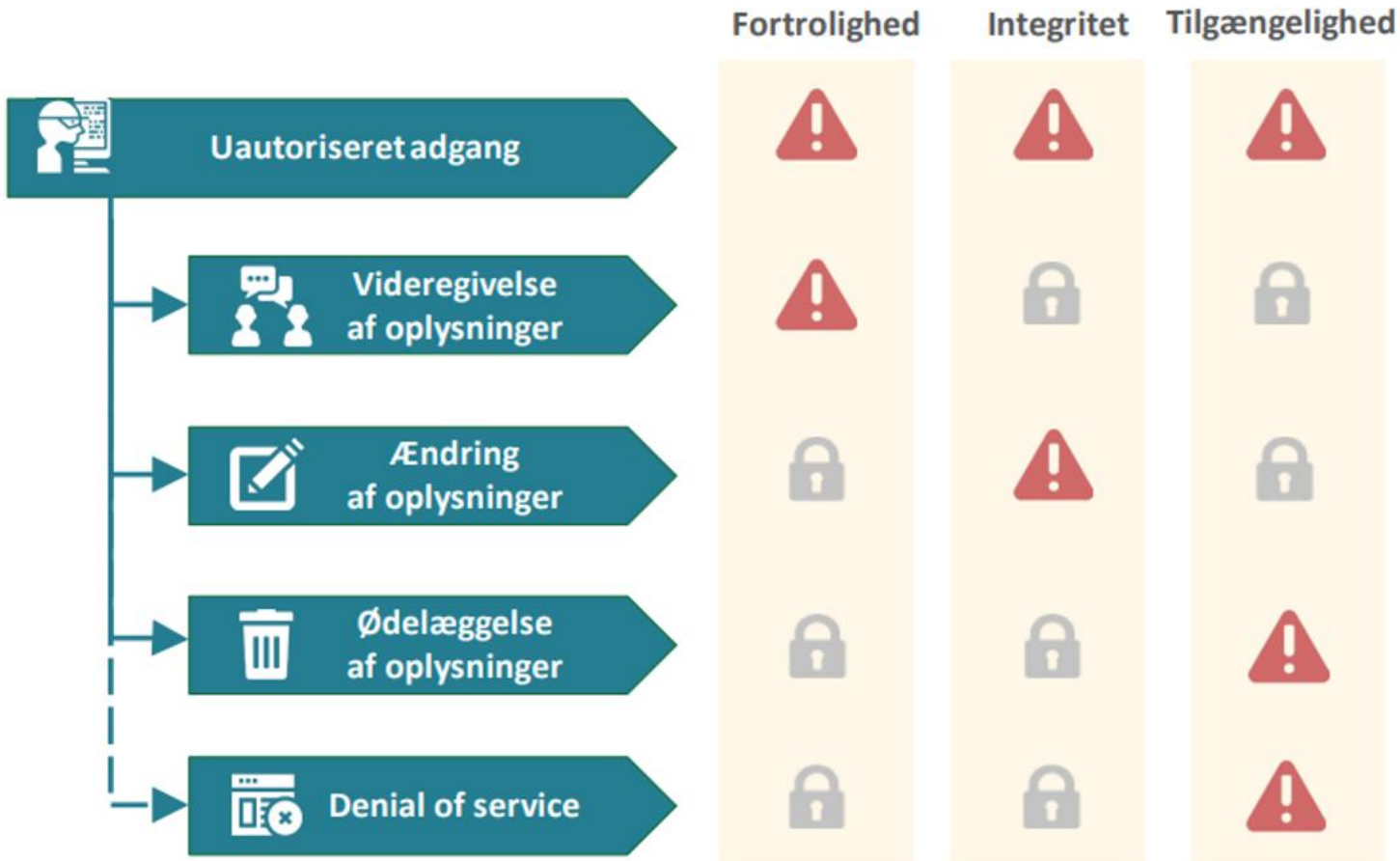
Sandsynlighed
Konsekvens



From Security in Computing, Fifth Edition, by Charles P. Pfleeger, et al. (ISBN: 9780134085043). Copyright 2015 by Pearson Education, Inc. All rights reserved.

ERHVERVSAKADEMI
AARHUS

Eksempel på CIA



Kilde: Revisionsretten. Tilpasset fra en undersøgelse i Europa-Parlamentet[4]. Hængelås = ingen konsekvenser for sikkerheden, udråbstegn = sikkerheden i fare

ERHVERVSAKADEMI
AARHUS

Eksempler på trusler og beskyttelse

PRINCIP	FORMÅL	EKSEMPLER PÅ TRUSLER	BESKYTTENDE FORANSTALTNINGER (MANGE EKSEMPLER)
FORTROLIGHED (Confidentiality)	Sikrer at information kun er tilgængelig for autoriserede personer.	• Uautoriseret adgang • Datalæk • Phishing / social engineering • Tyveri af enheder • Insider-trusler	Adgangskontrol (RBAC, mindst privilegium) Stærke adgangskoder og passwordpolitik Multi-faktor autentifikation (MFA/2FA) Kryptering af data (i transit og i hvile) Netværkssegmentering og firewall VPN til sikker fjernadgang Data Loss Prevention (DLP) Sikker e-mail (kryptering, spamfilter) Sikker konfiguration af systemer Fysisk sikkerhed (låste rum, adgangskort) Bevidstgørelse og træning af brugere
INTEGRITET (Integrity)	Sikrer at data ikke bliver ændret eller manipuleret uden tilladelse.	• Datamanipulation • Malware / virus • Uautoriserede ændringer • Fejlagtig konfiguration • Insider-trusler	Hash-funktioner og checksums Digitale signaturer Versionsstyring og audit logs Adgangsrettigheder og ændringskontrol File Integrity Monitoring (FIM) Antimalware og endpoint protection Sikker konfiguration og patch management Validering af input (input validation) Code review og sikret udviklingsproces Overvågning og loganalyse (SIEM)
TILGÆNGELIGHED (Availability)	Sikrer at data og systemer er tilgængelige, når de skal bruges.	• DDoS-angreb • Systemnedbrud • Hardwarefejl • Naturkatastrofer • Strømsvigt	Backup og regelmæssig test af gendannelse Redundans (RAID, spejling, clustering) Failover-løsninger og load balancing DDoS-beskyttelse og trafikfiltrering Overvågning og alarmering (24/7) Kapacitetsplanlægning og skalering UPS og nødstrømsløsninger Disaster Recovery Plan (DRP) Geografisk redundans Regelmæssig vedligeholdelse og opdateringer

ERHVERVSAKADEMI
AARHUS

Opgave

Forklar med CIA hvad der er påvirket

1. Praktikanten deler utilsigtet mappe med en udenforstående

2. Praktikanten ved en fejl redigerer eller sletter en vigtig fil?

3. Hvad sker der, hvis data er gemt i skyplatformen går ned, eller praktikanten ændrer adgangsindstillingerne?

ERHVERVSAKADEMI
AARHUS

Grundbegreber: Virksomheds assets (aktiver)

Fysiske aktiver:

- Bygninger og faciliteter
- Udstyr og maskiner
- Lagerbeholdning

Digitale aktiver:

- Data og information (f.eks. kundedata, finansielle data)
- Software og systemer
- Netværk og servere

Immaterielle aktiver:

- Varemærker og patenter
- Omdømme
- Intellektuel ejendom

Grundbegreber i risikomodellering for et aktiv

ERHVERVSAKADEMI AARHUS

1. Hvad undersøger vi?

AKTIV
Identificeret værdi

Mulig
TRUSSELSHÆNDELSE
Hvad kan der ske

TRUSSELSKILDE
Hvem/hvad

RELEVANT
TRUSSELSSITUATION

2. Hvor sandsynlig er trusselssituationen?

Sandsynlighed
for hændelses
forekomst

Sårbarheder,
prædisponerede
betingelser (+/-)
og kontroller

Samlet sandsynlighed

3. Hvad er risikoen?

KONSEKVENS

SAMLET
SANDSYNLIGHED

RISIKO

Kilde: Forenklet og bearbejdet efter NIST SP 800-30 Rev. 1 (2012, p. 12, fig. 3).

ERHVERVSAKADEMI
AARHUS

Opgave

Tal med en makker og prøv at udfylde risikomodellen på slide 38 med et eksempel.

Hvad er riskoappetit , tolerance og tærskel

ERHVERVSAKADEMI AARHUS

Arbejdsdefinitioner

Begreberne bruges forskelligt i litteratur, standarder og organisationer.

Risikoappetit – en strategisk retning

Er den risiko, en organisation er villig til at acceptere i jagten på sine mål og strategier. Det er en central del af en organisations risikostyring, da det hjælper med at definere grænserne for, hvad der er acceptabelt i forhold til potentielle risici, der kan opstå i forbindelse med beslutninger, investeringer, eller operationelle aktiviteter. (eks. acceptabel risiko for phishingangreb)

Risikotolerance – det acceptable spillerum

refererer til den mængde risiko, en organisation eller individ er villig og i stand til at acceptere, når de står overfor usikkerhed og potentielle tab. Det beskriver den grænse for risiko, der anses som acceptabel, uden at det får negative konsekvenser for organisationen mål, ressourcer eller bæredygtighed. Lovkrav definerer naturligvis en tydelig grænse for tolerance. (eks. acceptabel nedetid – hvor meget kan vi afvige fra appetit uden at reagere)

Risikotærskel – konkret(e) udløsningspunkt(er)

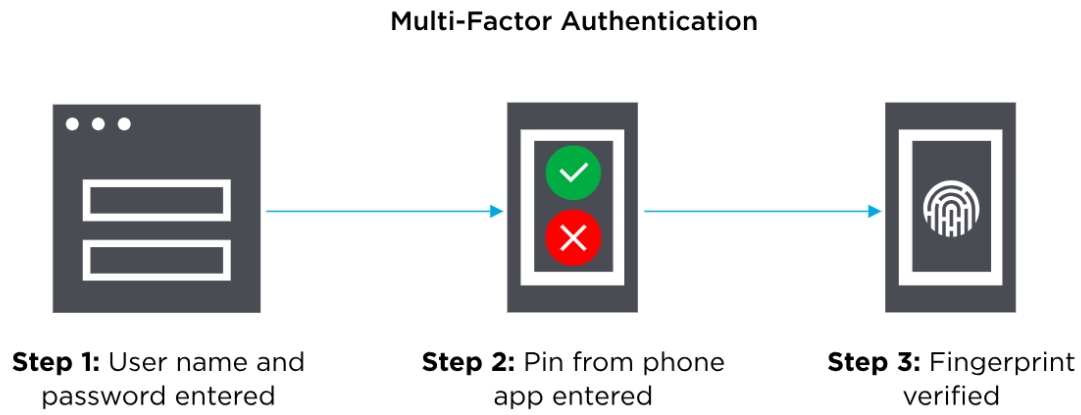
Er det punkt, hvor risikoen bliver "for meget" for organisationen at håndtere, hvilket fører til, at der skal træffes handling. Det fungerer som en mere konkret og målt grænse for, hvornår risikoen kræver opmærksomhed. (eks. adgang til patientdata)

Niveau	Eksempel på handling
Grøn tærskel	Normal overvågning
Gul tærskel	Analyse og orientering
Orange tærskel	Iværksæt risikobehandling
Rød tærskel	Eskalér, stop eller aktivér beredskab

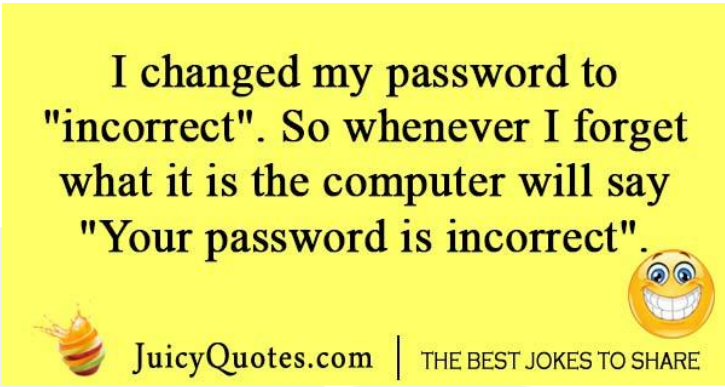
ERHVERVSAKADEMI AARHUS

Grundbegreber: Identity, authentication and authorization

- Identitet: Bruger-ID, ID-kort, fingeraftryk .....
- Autentifikation: Godkendelse af bruger - MFA
- Autorisation: Hvad må man have adgang til



Anvender I MFA ? - til hvad?



- Noget, du ved – f.eks. en adgangskode eller en pinkode udenad.
- Noget, du har – f.eks. en smartphone eller en sikker USB-nøgle.
- Noget, du er – f.eks. et fingeraftryk eller ansigtsgenkendelse.

ERHVERVSAKADEMI AARHUS

Grundbegreber: Accountability, audit and compliance

- Accountability: Hvem er ansvarlige for hvad?
- Audit: En formel proces for at kontrollere/sikre overholdelse af X
- Compliance: Sikre at en standard/politik overholdes

- Etik:
  - Særlig tillid, troværdig
  - Fortrolighed
  - Sikkerhedsgodkendelse
  - NDA (fortrolighedsaftale)
  - Hvem kontrollerer hvem?



Systemadministrator

Hvad tænker I omkring etik for personer der arbejder med Cybersikkerhed? - hvorfor?

ERHVERVSAKADEMI
AARHUS

Grundbegreber: Least privilege

- Begrænse adgange til det nødvendige, hvad der er et arbejdsbetinget behov for
  - Brugerrettigheder
  - Processer
  - Fysiske adgange
  - Brugerkonti
  - +
- Fordi man har høje rettigheder et sted, behøver det ikke gælde andre steder.



ERHVERVSAKADEMI
AARHUS

Grundbegreber: Segregation of duties

- Funktionsadskillelse
- Flere steps i en godkendelsesproces
- Kan opfattes både positivt og negativt
- Kan være vanskelig i en mindre virksomhed
- Eksempler
  - Brugeradministration (hvem må hvad)
  - Indkøb og fakturering
  - Ændringer i systemer
- Oplagt emne for automatisering





ERHVERVSAKADEMI
AARHUS

Wrap up opgave i begreber

Luk computeren – skriv ned hvad følgende begreber dækker over.

- Risikoappetit?
- Assets?
- Trusler, sårbarheder?
- MFA?
- Audit?
- Least privilege?
- Funktionsadskillelse hvad det og hvad hed det på engelsk?
- Lærte I noget i dag? Er niveau passende? Antal opgaver?
- Arbejd sammen med en makker – brug gerne egne ord – forståelse er vigtigst.
- 10 minutter - Opsamling i klassen

ERHVERVSAKADEMI
AARHUS

Hjemmeopgave

Læs Hvedebro casen – marker hvor der er informationer, I mener kunne være vigtige i et sikkerhedsperspektiv.

I næste lektion vil vi tage fat på forretningsforståelse (BMC).